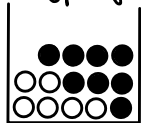


Z urny, w której jest 6 kul białych i 8 kul czarnych, losujemy kolejno 3 kule bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że za trzecim razem wylosujemy kulę czarną, jeśli pierwsze dwie wylosowane kule były różnego koloru.

① wypisujemy dane z polecenia



6 białych
8 czarnych

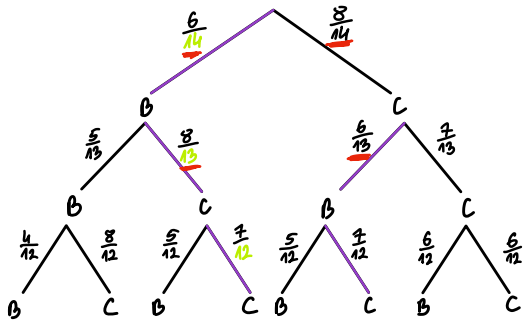
losujemy kolejno 3
bez zwracania

② wprowadzamy oznaczenia

A – w trzecim nucie kula czarna

B – w pierwszym i drugim nucie
kule różnych kolorów

③ rysujemy schemat zdarzenia



$$* P(A \cap B) = \frac{6}{14} \cdot \frac{8}{13} \cdot \frac{7}{12} + \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} \cdot \frac{7}{12} = \frac{672}{2184} = \frac{4}{13}$$

$$* P(B) = \frac{6}{14} \cdot \frac{8}{13} + \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{96}{182} = \frac{48}{91}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{4}{13} \cdot \frac{91}{48} = \frac{7}{12}$$

Odp: $\frac{7}{12}$